

#QA

- 樹脂原料斷供，石油價格緩解後，供應緊缺何時緩解？

其實和石油沒有太直接關係，不過還是有緊缺(ppo/ppe)，ppo 主要樹脂供應商就是 SABIC，Sabic 在中東所以確實有受到影響，但目前市場上供應商不少，日本、中國都有供應 ppo 樹脂，價格肯定也會受 sabic 斷料上漲，但上漲程度沒有市場想的那麼誇張。

- 現在板廠在認證材料速度比過去快很多，M7/8 時期材料驗證會花 3-4 年，但現在因為需求，所以驗證較快，大陸 ppo 供應商產能開出來後，就公司理解認為 ppo(非國精化產品)不會短缺。

- 公司出的高階 CCL 樹脂歸類在碳氫樹脂？

公司產品(以 HC 樹脂代稱)不是碳氫，但歸類上會放在碳氫，因為特性類似。

- HC 和碳氫樹脂差異？

化學上的碳氫樹脂類似汽油(單鍵，全部都是碳和氫)，這種樹脂電性好，但相對很軟，且相容性低，所以碳氫樹脂優劣勢明顯，後續就持續去做改質，希望用不同結構以及特性來改善相容性，同時也可以繼續保有 low dk/df 特性。

- HC 主要用在？

M8 以上 CCL。

- 在不同等級 CCL 的用量差異？

板廠配方中，同一張 CCL 裡樹脂可能會有 4-5 支，例如台光電他的產品裡樹脂會有 PPO/OPE(改質, emc 現在專注在這)/BMI/ODV 等樹脂

*PPO 供應商如 SABIC、MGC；OPE 供應商如雙鍵；BMI 為固化劑；ODV 碳氫樹脂。

- OPE 本質和 PPO 類似，電性還是有一定的局限性，所以需要有碳氫樹脂的混用來提升電性。

- M6/7 世代中通常是用 PPO+BMI 再加一點的 OPE。到了 M8 可能就會是 OPE 要佔比較多而 PPO 會減少。M9 的話就需要更多 OPE 和 ODV，例如 10-20%的 PPO 配上 30-40%的 OPE 和 30-40%的 ODV。M10 比例就差更多，PPO 很難用到，而 OPE 也會變少。

- Q 布其實不好用，因為 Q 的結晶性太好，CCL 是要讓樹脂浸(潤濕)玻纖布，混合不均就可能導致硬度不均 or 電性不均。

- 樹脂除了重 dk/df 還重相容性。PPO 相容性好，但電性不足，所以需要其他樹脂混合。

- 樹脂的領域不會是非 A 即 B，台光電也會用國精化的材料，供應商現在都在擴大材料的選材。

- 樹脂漲價？

會伺機調整。公司會去調整應得的報酬，但還是會偏好尋求長期關係，所以漲價不會很誇張，樹脂並不像布那樣瘋漲，且 PPO 其實沒有到短缺，因為還有很多除了 SABIC 的供應商，只是看你敢不敢用。

- SABIC 目前產能狀況？

就理解是沒有擴廠，因為他們的材料 M8 以上就上不去了。但現在是否有改變不曉得，因為還是有很多用不到 M8 材料的產品是有在成長，例如衛星(地面)板。

- 國精化優勢在於產能佈局的早，前年就已經開始規劃，所以公司這邊應該都能去滿足客戶的需求。

- 未來的新產線目前都已經設計發包(8 條產線)，7M26 就會有新產線上線，明年後年也都有。也有在規劃第 9~10 條產線。

- 新產線帶來的產能增幅？

產線有做過優化，所以單一產線生產效率有提升，過去法說是講一條產線年產能為 450 噸，現在可以拉到 700 噸。今年年底總產能可以到 2100 噸(3 條產線)。明年會到 3500 噸(5 條產線)，後年 5000-6000 噸(8 條產線)。產線開出的時程照舊，但總產能上限提高。

- 除 M8 以上專用的樹脂，現在也有被客戶要求做 M6/7 的低階樹脂，認為 M6/7 的市場量還是不錯，只是價格可能沒 M8 以上的那麼好。目前正在和 JSR 評估要不要做。

- 低階是指 PSMA？

不是，PSMA 是更低階的(M4/6)。

- 新產線開出來到滿載中間要花多久時間？

比較難定義，當初在做產能 design 時都是 base on 客戶 forecast，客戶是沒有去包產能，但至少就是 forecast 很好。今年是有些 delay，像是 2Q26 本來應該產能要提早開出，但現在就遞延一季，也不是設備 delay，看起來是和 vera rubin 的推出有關係。現在看認為 2H26 還是能 pick up 起來，6M26 就可以開始看到。

- 3Q26 是開出兩條？現有的一條產線狀況？

是。目前一條產線在 2Q26 幾乎是全滿，但不會全銷，因為現在會備庫存。樹脂可以放大概半年。

- 公司和 JSR 合作內容是只要產品已經合規入庫的，就已經算是他的貨，雖然庫存放在公司這，但就算時間到他還沒領走，他們一樣要付錢。所以對國精化來說不會有存貨呆滯問題，只會有營收遞延，和庫存金額增加的問題。

- 3Q26 的兩條產線開出是指機台到位還是？
機台已經好了，是指會有量產出貨能力。

- 代表客戶 3Q26 就會拉這兩條產線的貨？
不會全拉，但到時候應該可以看到數字會蠻明顯增加(逐步)。

- 目前看 3Q26 整體營收 QoQ 會有個 30%以上成長。

- 電子材料營收佔比？
25 年約 20%，1H26 約 30%，2H26 會更高，全年可能 40-45%，根據目前訂單安排預估的話。

- 代表 2H26 電子材料可能可以看到翻倍成長？
相較 1H26 的話是。

- CCL 客戶？
主要是台系和中系(TUC/EMC/ITEQ/SY Tech)，4Q26 會有韓系(Doosan)，1Q27 會有日系(應該是指 MGC，用在載板 CCL)。

- EMC 有驗證過？
其實都有驗證過，但驗證完他們要用在哪個世代不確定。在 emc 進度比較快的應該是他們崑山廠，台灣這邊有出一些(非主劑產品)，但量不大，認為台灣現在還是以 PPO 系統為主。emc 其實也有一直在 push 公司擴產，因此認為他們在後面使用公司產品的比重可能會提升。

- TUC 現在是台灣出比較多還是大陸？
台灣還有泰國。

- TUC 泰國那邊應該有變慢？
泰國那邊最初其實下單下的很急，但後來可能遞延，所以變成台灣比較快一點。

- 新產線的良率需要重新花時間 tune？
會需要一些時間，但認為不會花太多時間。(希望一季就可以調整到位)

- 現在 CCL lead time 變長，會需要到對客戶採取配額制？
公司庫存應該都夠。

- 訂單能見度？

2H26 還不錯，在手訂單超過 2 個月，也有持續在給 forecast，forecast 數字很浮誇，認為可能是客戶想藉此圈產能。

- 定價權？

公司是和 JSR 合作，定價權在 JSR 手上。但 JSR 畢竟是日商，應該是比較喜歡穩定，就算漲價也不會太誇張。

- 客戶怎麼使用公司的樹脂我們不會太清楚，各種都有可能，某家台廠也有把公司材料用在 M7 裡。

- M7/8/9 定義是成板後的特性，有些 M9 需要搭配 Q 才做得到，有些 ldk2 就可以，會和配方的工藝有關。

- 公司目前高階 CCL 樹脂有 20 幾個料號，不同客戶會有不同需求。

- 現在公司存貨相較於兩個季度前其實已經翻倍，主要是？

6 成以上都是高階 CCL 樹脂。也是因為公司原本預期 2Q26 就會 ramp up，而新產線也有遞延，所以當初有先備庫存，認為數字(DOI)3Q26 就會回歸正常，存貨可能不會減少，但 demand 會往上拉。

- 目前財報上的存貨數字可能今年年底就會出完，但應該還是會看到存貨繼續往上，因為需求也同步上升。

- HC 樹脂 GM & ASP？

20-25%。2000/kg。

- 5G 材料其實 10 幾年前就開發出來了，只是現在剛好他可以應用到高階 CCL 裡，不然他其實就是個工程塑料。

- JSR 以前 focus 在顯示材料 or 半導體等，他們認為 CCL 是傳產，所以台灣分公司去跟日本總部提議時日本不支持，就叫台灣分公司在當地找個合作夥伴(國精化)弄就好。JSR 拿到訂單後就在國精化這生產，形式不太像代工，比較像 JDM。

- 26 年底到 27 年初會跟 JSR 在台灣弄個共同實驗室，日本的研發會搬到台灣，就專注 CCL 樹脂。目前出售的產品是 Gen1/2，研發已經在做 Gen4/5。

- 載板用的樹脂是 PSMA？

不是。載板材料需要解決的問題太多例如 CTE，現在正在研議，也有個雛形了。

- 到年底的話其他客戶的貢獻有機會比 TUC 多？

No comment，但公司也沒否認。

- 27 年高階 CCL 樹脂營收 70 億？

70 億已經幾乎是全產全銷，且 3500 噸會是在 2H27 才有，認為可能 50-60 億。但還是要看 CCL 廠實際狀況。

- PSMA 近況？

產線已經擴了，但還沒完工，因為有發現消防公安疑慮，所以有去加強一些設施，產能會遞延到 4Q26 開出。

- PSMA GM 很好，50%+。

- PSMA 目前產能以及未來預計？

Design capacity 是 3000 噸，但現在比較有把握的訂單產能會是 1500 噸(明年)，但因為是特用化學，他需要一些時間去 ramp up。現在 300 噸，今年可能就抓 250 噸。

- PSMA 算是一種硬化劑。類似 BMI，但 BMI 貴很多單價 500-1000，PSMA 單價 150-200 塊。

- 光固化擴廠？

今年還是會擴安南廠，45000~50000 噸。

- 光固化擴廠是基於哪方面需求？

整體來說還是認為這是趨勢上的產品，取代溶劑型樹脂的趨勢不變，應用面也非常廣。認為他還是能有一定的成長，或說是一個穩定的現金流來源。

- 光固化在電子材料也有扮演重要的角色，例如乾膜光阻劑等。公司也有和國內一家面板廠合作開發特殊膜材，未來會作為 MicroLED 載板，已經有 POC 出來了。

- 全球總需求大概 70 萬噸，以公司來講，從原本 2.5~3 萬噸擴到 5 萬噸對於總需求來說增加的幅度並不大。過去公司狀況好的時候一年可以賣 2.8 萬噸，新廠推出後會希望是以 3 萬噸為目標。能做到 3 萬噸整個利用率就可以接近合理水準。

- 去年和全年光固化的利用率？

非常低。

- CPO 相關案子？

是今年開始的案子，也是某家玻璃大廠來找合作。細節不能說，但大概就是玻璃基板要先佈光纖，佈完後因為線非常細，需要定位，而他們現有的封裝膠有問題，可能會收縮導致定位跑掉，或是光纖破損，所以公司會負責幫忙開發封裝膠，對這案子有信心。

- 除玻璃材料外陶瓷有什麼好消息？

有看到日商在做陶瓷封裝，但問了專業人士看法，認為沒有那麼樂觀，因為佈線是很大問題，現在 RDL 還是銅線為主，算是材料本身特性問題，對玻璃 or 陶瓷就是不利。

- 之後會再多開個實驗室，可以想成之後會再發一次 CB？

有機會。其實目前的 CB 發下來後對於公司 capex 已經足夠，3~4Q25 的 Capex 其實就是公司最高峰，公司其實也有公布個私募案，應該說將市場上能有的募資工具綜合考量後，4Q26 可以看到新的動力及成長。到時候就會知道是怎麼樣的組成方式。

- 松下的驗證結果會落在何時？

有點阻力，其實松下都驗證差不多也都有來訪廠了，遲遲不給訂單及 forecast 的原因 JSR 認為是日系廠商之間的競爭意味。

- 南亞之前是我們進貨最大供應商，但後面似乎就沒看到了？

之前跟他拿環氧樹脂，後面因為環氧樹脂賣不好，被中國市場競爭下去。南亞是公司個很大的供應商。

- 會有機會出任何產品給南亞？

之後 PSMA 有機會，for M4~M6 CCL。

- 電子化學材料 1H26 營收佔比 30%，因為看財報 1Q26 似乎 15%而已？

2Q26 還不錯，3Q~4Q26 就會更好。1Q 和 2Q 電子材料差距確實蠻大。

- 明年全年營收展望？

會逐季往上，全年營收 YoY 也會不錯。

- 永光似乎也有和 JSR 合作？

和 JSR 合作的廠商很多，和永光做的是光阻劑。

- 為何 JSR 會和永光合作 CCL 相關的產品(助劑)是因為那支產品量太小，而且需要特殊設備，公司不想做，而永光剛好有，就介紹過去。

- 永光主要題材是光阻劑，這塊領域他們其實不錯。

- PSMA 不是分類在電子裡，是分類在特用化學，現在因為量小先分類在 others。

- 1H26 高階樹脂佔電子材料多少？

沒有細算。

- 電子材料其他產品狀況？

比較穩定，可以持平抓(例如顯示材料)。

- 2H26 和 1H26 成長 40-50%以上？

有。

- 明年整體營收成長性應該會比今年還好。

- 公司或同業有被客戶包產能？

如果是 emc 的供應鏈應該是有可能。

- 費用之前一直都落在 4e 上下，今明年應該會增加比較多？

是。會控制好，不會超過營收成長幅度。認為公司獲利有機會和雙鍵勢均力敵。

- 昱鐳 8 月掛牌，emc 過去主要樹脂代工廠是長春，但因為老闆換人?配合度不高，所以有些東西可能轉去昱鐳做，只是他一開始做的不好，現在狀況如何不清楚，認為他如果之後做得好的話應該是有機會拿到 emc 訂單。在雙鍵之前和 emc 合作的是晉一。